

5.1

Čtvercová matice A řádu n , kde součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokázat, že a je vlastní číslo matice A .

Víme, že matice A a její transpozice A^T mají stejná vlastní čísla (mají stejný charakteristický polynom $\rightarrow \det(A - \lambda I) = \det(A^T - \lambda I)$). Stačí dokázat, že a je vlastním číslem matice A^T .

Protože součet prvků v každém sloupci matice A je a , bude v A^T součet prvků v každém řádku roven a .

Uvažujme vektor součin jednotek $v = (1, 1, \dots, 1)^T$. Pokud vynásobíme A^T tímto vektorem, i -tá složka výsledného vektoru $A^T v$ je rovna součtu prvků v i -tém řádku matice A^T .

Protože každý řádek A^T má součet a dostáváme:

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad * (Mx = \lambda x)$$

Z definice vlastního čísla* vidíme, že a je vlastním číslem matice A^T s příslušným vektorem v . Tedy a je také vlastním číslem matice A . $\square$